

Бесконечно малые и пределы по определению.

Блок 1.

На языке $\varepsilon - \delta$ доказать, что:

$$1.1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty$$

$$1.2. \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{1}{(2-x)^3} = +\infty$$

$$1.3. \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{1}{(2-x)^3} = -\infty$$

$$1.4. \lim_{x \rightarrow 2} (x-2)^3 = 0$$

$$1.5. \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$1.6. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-1}{x^2} = 0$$

$$1.7. \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x) = 3$$

$$1.8. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$$

$$1.9. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1} = 3$$

$$1.10. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x} = 2$$

$$1.11. \lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 2x + 3 = 3$$

$$1.12. \lim_{x \rightarrow 0} 3^x = 1$$

$$1.13. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{x} = 3$$

$$1.14. \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 4x) = +\infty$$

Блок 2.

Пусть $\alpha = f(x)$, $\beta = g(x)$. Определить, являются ли следующие функции малыми, большими или ограниченным в точке x_0 .

$$2.1. x_0 = 2, f(x) = (x-2)^3 \cdot 5x - 14(x-2) \cdot 2 + \frac{3}{x-2}$$

$$2.2. x_0 = 3, f(x) = \frac{x-4}{x-3} + (x-3)^2 + 4 - 12(x-3)^x$$

$$2.3. \alpha = e^x, \beta = x$$

$$2.4. \alpha = x^x, \beta = 2^x$$

$$2.5. \alpha = |x|, \beta = -|x|$$

Блок 3.

Найти пределы

$$3.1. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right)$$

$$3.2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n^2}$$

$$3.3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+3+5+7+\dots+(2n-1)}{n+1} - \frac{2n+1}{2} \right)$$

$$3.4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}$$

3.5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n}$

3.6. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$